MEMORIA TÉCNICA · ASIR

Optimización del rendimiento en Windows y Ubuntu

Diagnóstico de recursos y aplicación de medidas de optimización en máquinas virtuales

Tecnologías
Oracle VirtualBox · Windows 10 · Ubuntu · Administrador de tareas · systemd · cron · APT

Autor
Adrián Sayas Descalzo

1. Resumen

En este laboratorio trabajé con dos máquinas virtuales, una con Windows y otra con Ubuntu, para analizar el consumo de recursos y aplicar medidas habituales de optimización. Las evidencias muestran tareas de diagnóstico, gestión del arranque, prioridades, planificación de tareas, limpieza de disco, actualizaciones y administración básica de servicios.

Proyecto	Optimización del rendimiento
Entorno	Máquinas virtuales Windows y Ubuntu sobre VirtualBox
Tipo	Laboratorio académico de ASIR
Evidencias	14 capturas de configuración y resultados

2. Objetivo

El objetivo fue identificar posibles cuellos de botella y practicar acciones orientadas a mejorar estabilidad, uso de recursos y mantenimiento del sistema, diferenciando entre medidas aplicadas dentro del sistema operativo y cambios de recursos realizados desde VirtualBox.

3. Entorno utilizado

Elemento	Uso en la práctica
Oracle VirtualBox	Ejecución y configuración de las máquinas virtuales.
Windows 10	Diagnóstico y optimización mediante herramientas gráficas del sistema.
Ubuntu	Diagnóstico y mantenimiento mediante terminal y servicios systemd.
Administrador de tareas	Revisión de memoria, programas de inicio y prioridad de procesos.
Programador de tareas / cron	Planificación de tareas fuera del horario de uso.
APT	Limpieza de paquetes y consulta de actualizaciones.

4. Contexto técnico

La optimización no consiste únicamente en “hacer el equipo más rápido”. Primero es necesario observar qué recurso limita el funcionamiento y, a partir de esa información, aplicar una medida proporcionada: reducir carga de inicio, ajustar prioridades, programar tareas pesadas, liberar almacenamiento, revisar servicios o ampliar recursos de la máquina virtual.

En Windows utilicé principalmente herramientas gráficas del sistema. En Ubuntu trabajé con comandos que permiten consultar carga, CPU, memoria, disco, procesos, servicios, prioridades, tareas programadas y estado de paquetes.

5.1 Diagnóstico de memoria en Windows

El Administrador de tareas permite observar CPU, memoria, disco y red para detectar qué recurso presenta mayor presión.

Accedí a la vista Rendimiento y comprobé el uso de memoria de la máquina virtual. La evidencia muestra aproximadamente 1,8 GB en uso sobre 4 GB y 2,1 GB disponibles.

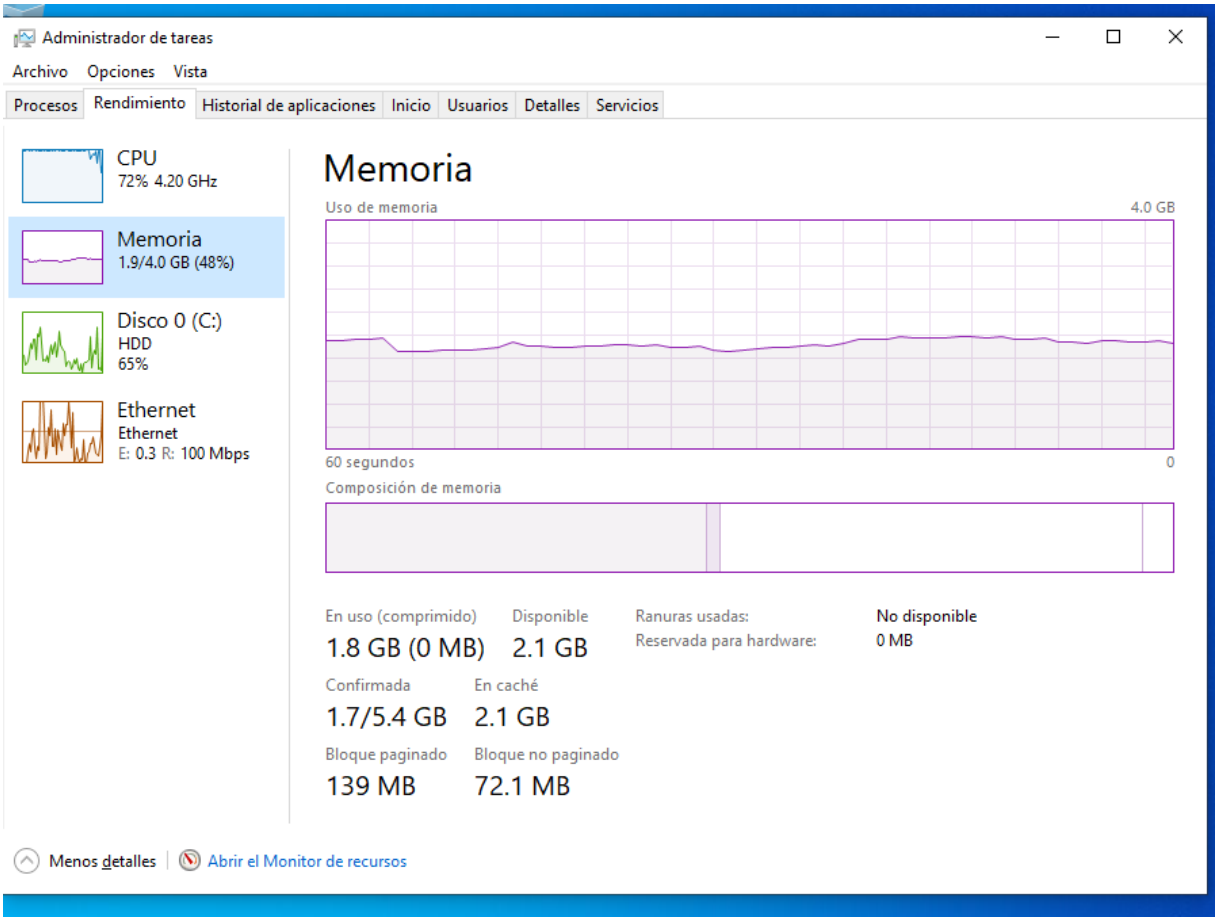


Figura 1. Uso de memoria observado desde el Administrador de tareas.

5.2 Gestión de aplicaciones de arranque

Reducir programas innecesarios al iniciar el sistema puede disminuir el tiempo de arranque y el consumo inicial de recursos.

Desde la sección de aplicaciones de inicio deshabilité Microsoft OneDrive, dejando visibles también los componentes que continuaban habilitados.

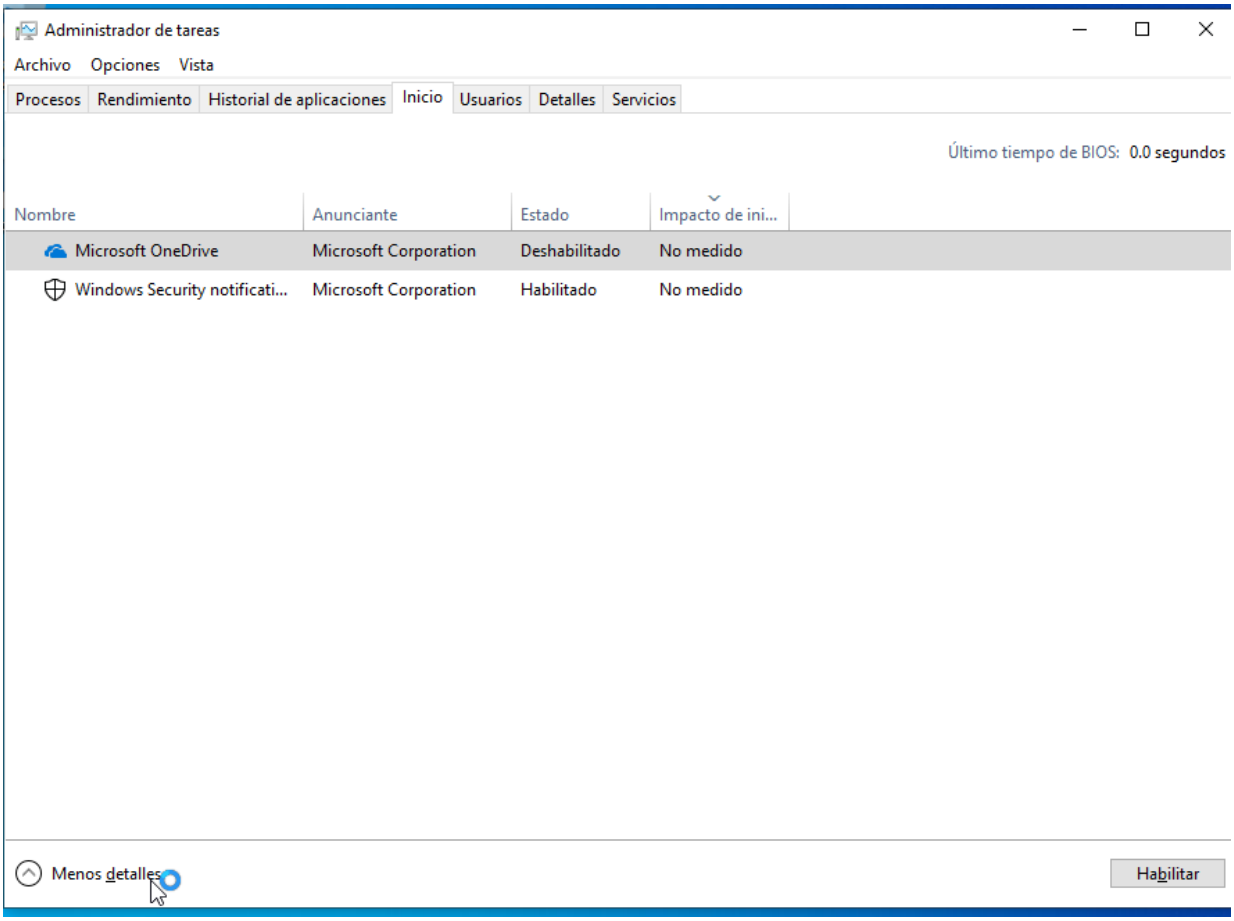


Figura 2. Microsoft OneDrive deshabilitado como aplicación de arranque.

5.3 Ajuste de prioridad de un proceso

Windows permite modificar la prioridad de un proceso para influir en cómo compite por tiempo de CPU frente a otras tareas.

Localicé el proceso del Bloc de notas en la pestaña Detalles y establecí su prioridad en Baja. La captura muestra el menú de prioridad con la opción seleccionada.

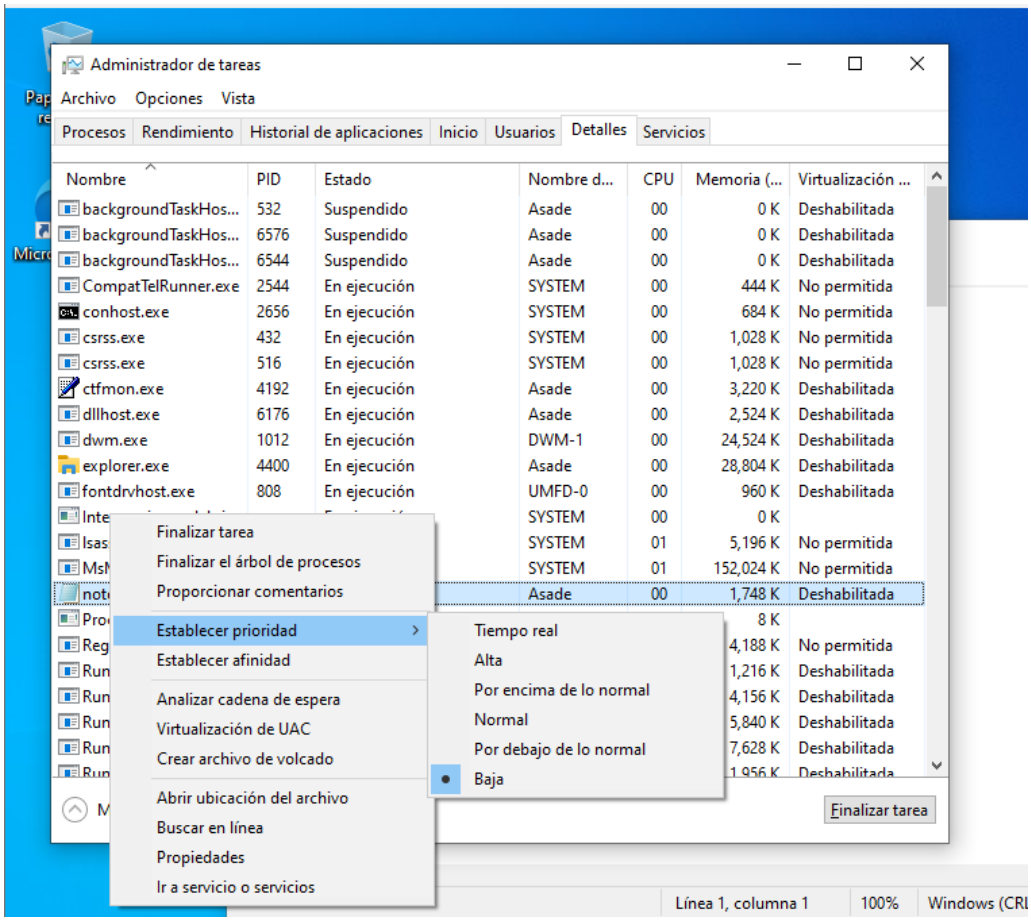


Figura 3. Prioridad Baja asignada al proceso del Bloc de notas.

5.4 Programación de una tarea fuera de horario

Las tareas periódicas de mantenimiento pueden planificarse para ejecutarse cuando el equipo tiene menos carga.

Creé una tarea denominada “Limpieza semanal” para ejecutar una limpieza programada. La evidencia muestra las propiedades de la tarea y su descripción.

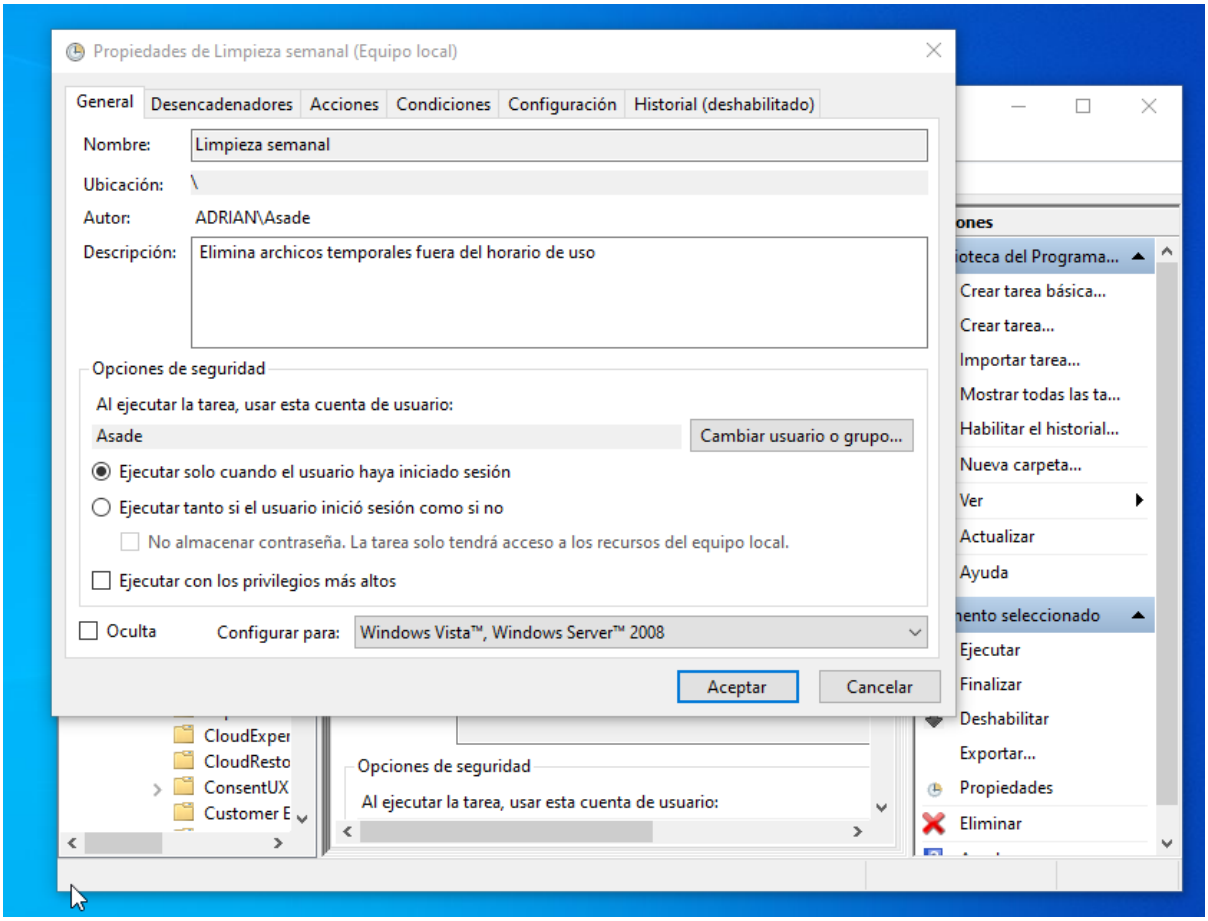


Figura 4. Tarea “Limpieza semanal” configurada en el Programador de tareas.

5.5 Liberación de espacio en Windows

El Liberador de espacio permite identificar categorías de archivos prescindibles antes de eliminarlos.

Abrí la utilidad de limpieza y seleccioné varias categorías de archivos temporales y reciclables para revisar el espacio recuperable antes de confirmar la eliminación.

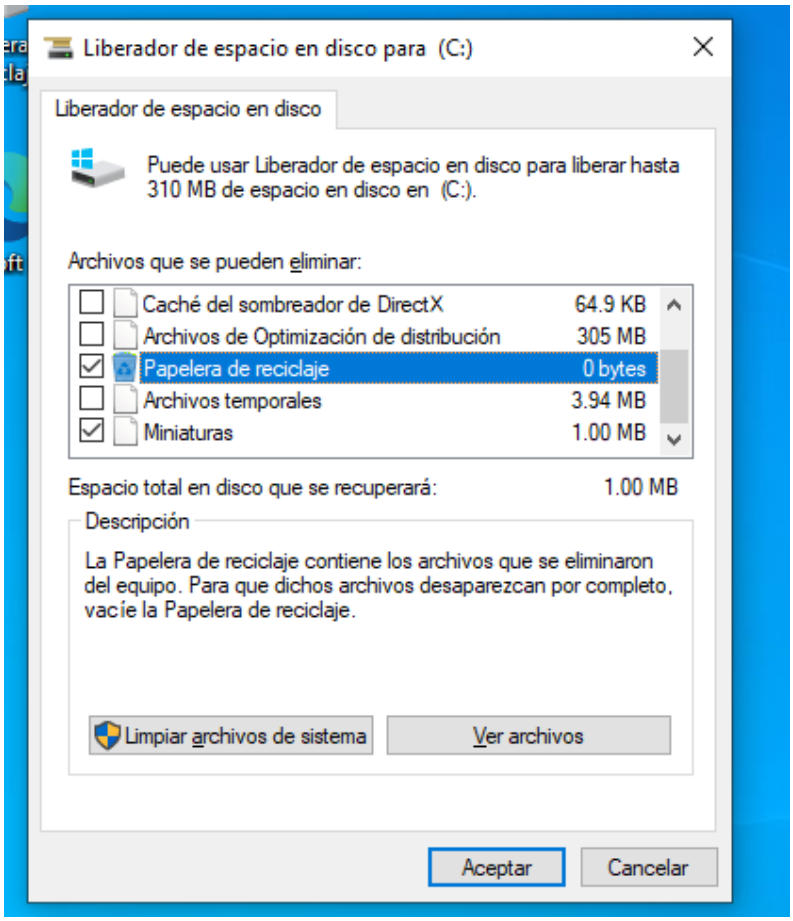


Figura 5. Categorías seleccionadas en el Liberador de espacio en disco.

5.6 Revisión de Windows Update

Mantener el sistema actualizado forma parte del mantenimiento preventivo y permite conocer parches pendientes.

Accedí a Windows Update y ejecuté la comprobación. La evidencia muestra varias actualizaciones disponibles, sin afirmar que fueran instaladas.

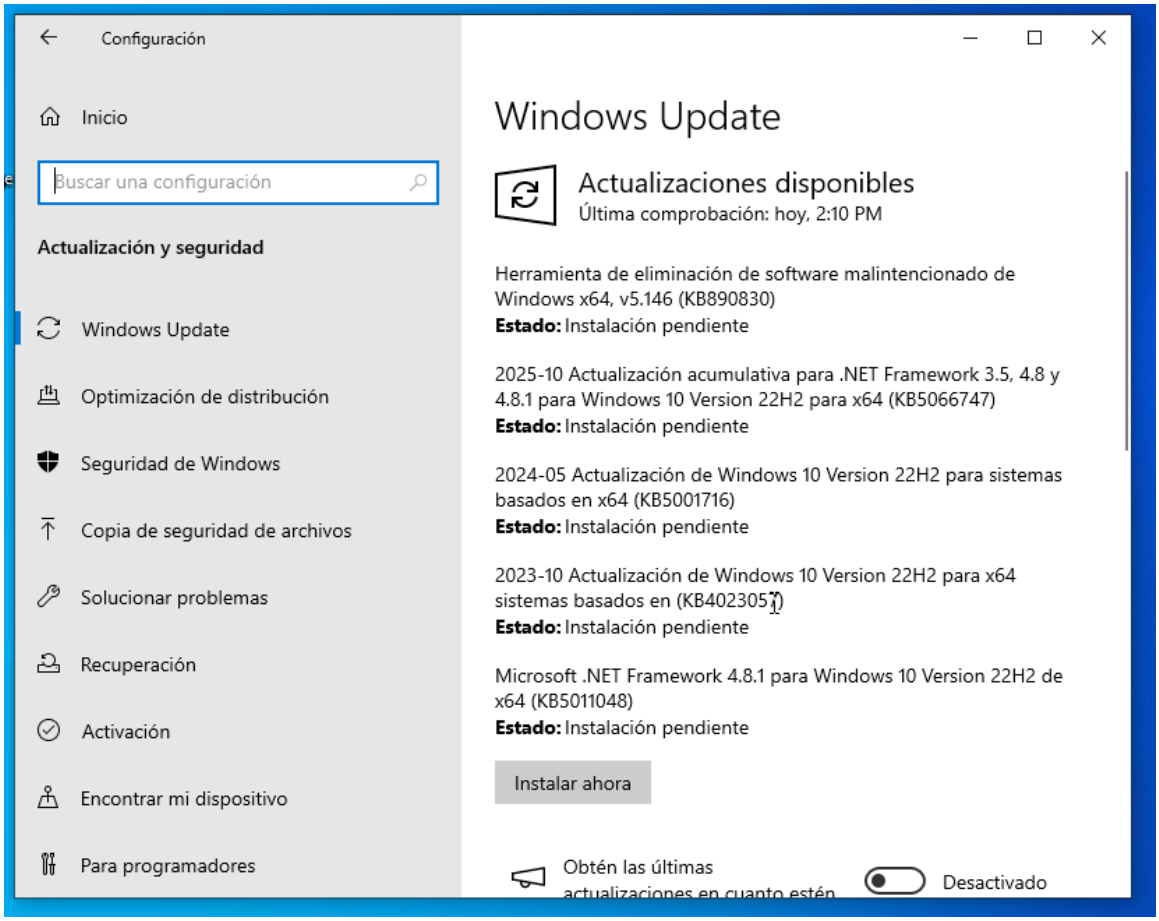


Figura 6. Resultado de la búsqueda de actualizaciones en Windows Update.

5.7 Revisión de memoria asignada en VirtualBox

Cuando el problema es estructural, una máquina virtual puede requerir más recursos asignados desde el hipervisor.

Accedí a la configuración de Sistema de la máquina virtual y revisé la memoria base. La captura disponible muestra un valor de 4096 MB; por ello documento únicamente la revisión de esta configuración y no afirmo un incremento distinto que no quede reflejado en la evidencia.

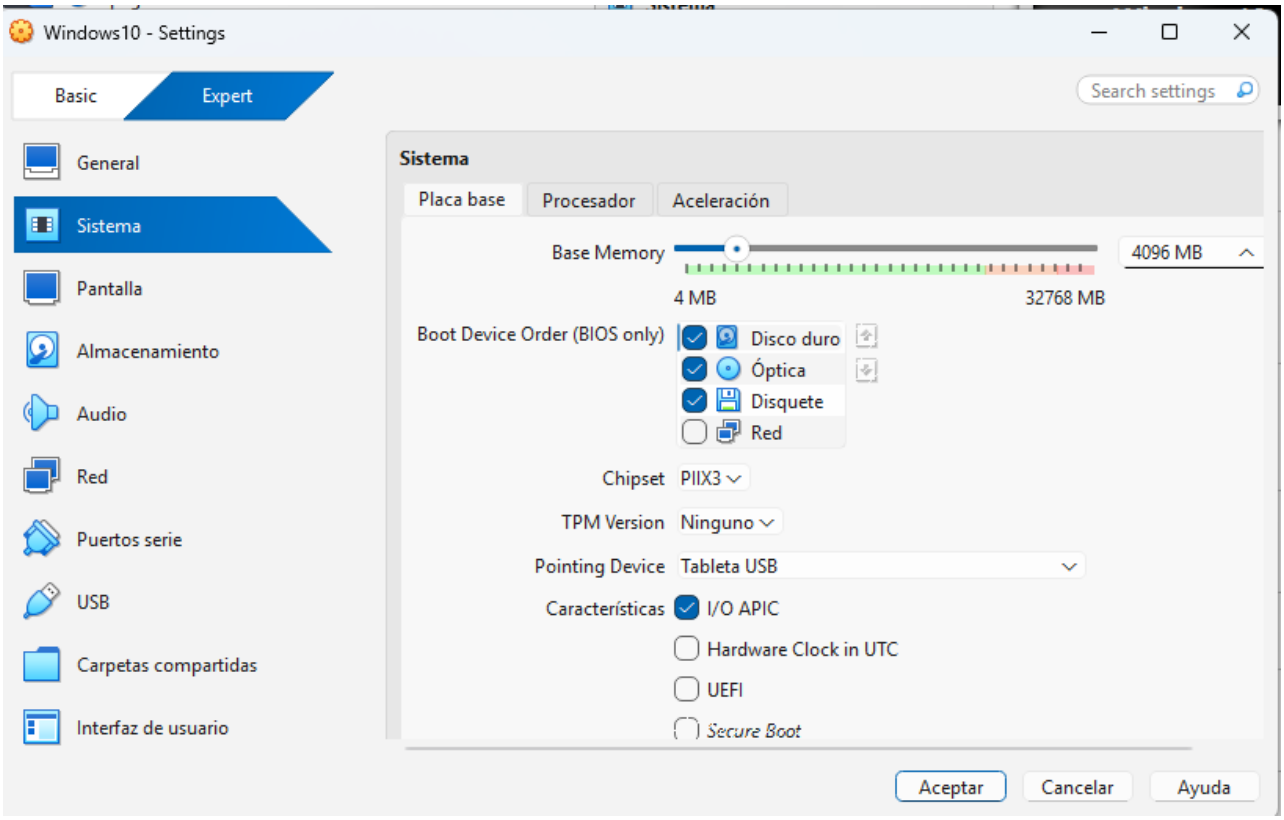


Figura 7. Configuración de memoria base de la máquina virtual en VirtualBox.

5.8 Diagnóstico básico en Ubuntu

En Linux, la carga, el número de CPU, la memoria y el almacenamiento pueden consultarse desde terminal con utilidades estándar.

Ejecuté las cuatro comprobaciones para obtener carga media, número de procesadores, memoria disponible y uso del sistema de archivos raíz.

```
uptime
nproc
free -h
df -h /
```

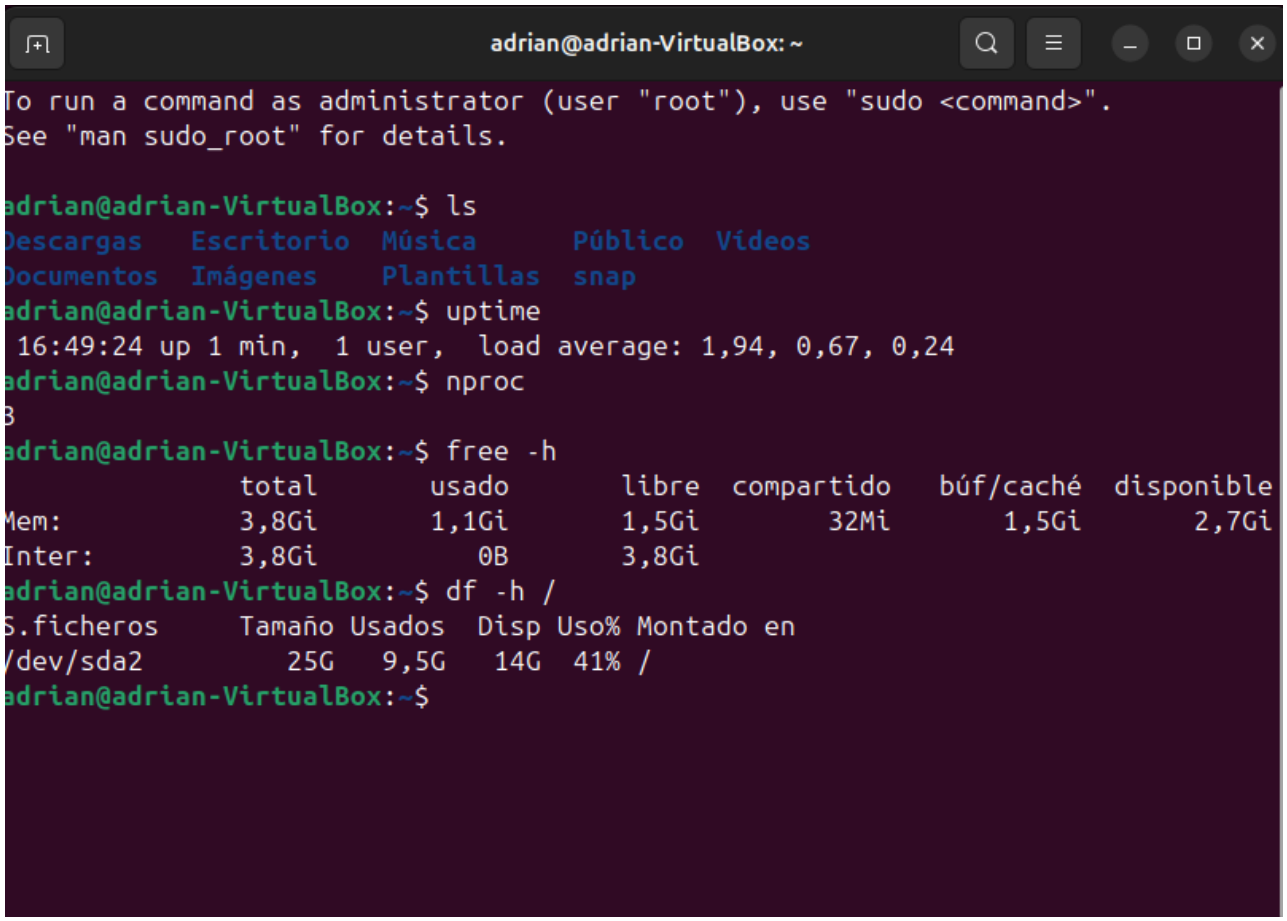


Figura 8. Diagnóstico de carga, CPU, memoria y disco en Ubuntu.

5.9 Procesos con mayor consumo de memoria

Ordenar los procesos por porcentaje de memoria permite localizar rápidamente los principales consumidores.

Ejecuté un listado ordenado por `%MEM` y limité la salida a las primeras líneas para identificar los procesos de mayor consumo.

```
ps aux --sort=-%mem | head -n 6
```

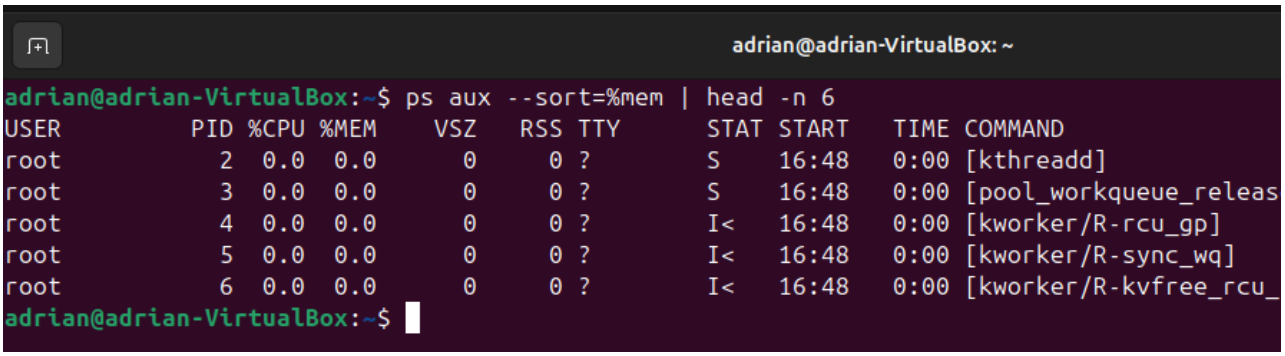


Figura 9. Procesos ordenados por consumo de memoria.

5.10 Desactivación de un servicio innecesario

systemd permite consultar qué servicios se inician automáticamente y deshabilitar aquellos que no sean necesarios en un laboratorio concreto.

Consulté los servicios habilitados y desactivé `cups-browsed`. La propia captura documenta un primer intento con el verbo mal escrito `desable`; el sistema devolvió un error y repetí la orden correctamente con `disable`, tras lo que la comprobación devolvió `disabled`.

```
systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled | head -n 12
sudo systemctl disable --now cups-browsed
systemctl is-enabled cups-browsed
```

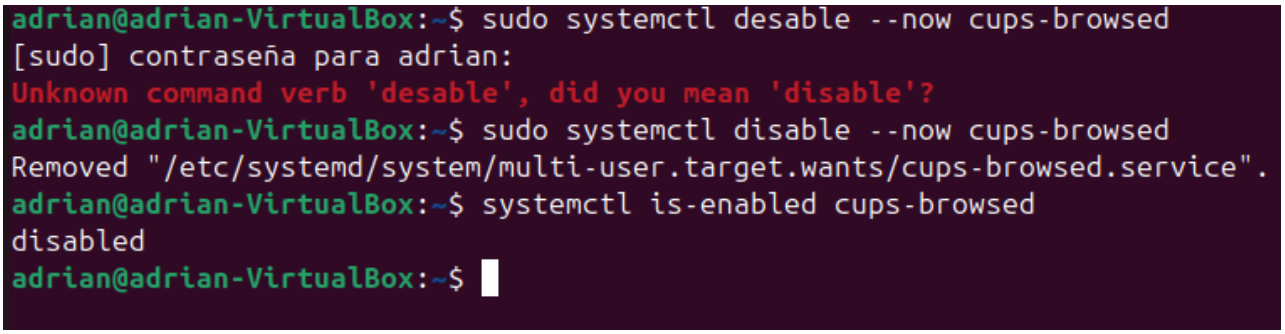


Figura 10. Corrección del comando y desactivación de cups-browsed.

5.11 Ejecución con prioridad baja mediante nice

En Linux, el valor nice permite iniciar un proceso con una prioridad de planificación más baja.

Lancé `sleep 600` con un valor nice de 15, comprobé la columna NI y posteriormente finalicé el trabajo. La evidencia muestra el proceso con NI 15 y el trabajo terminado.

```
nice -n 15 sleep 600 &
ps -o pid,ni,stat,cmd -C sleep
kill %1
jobs
```

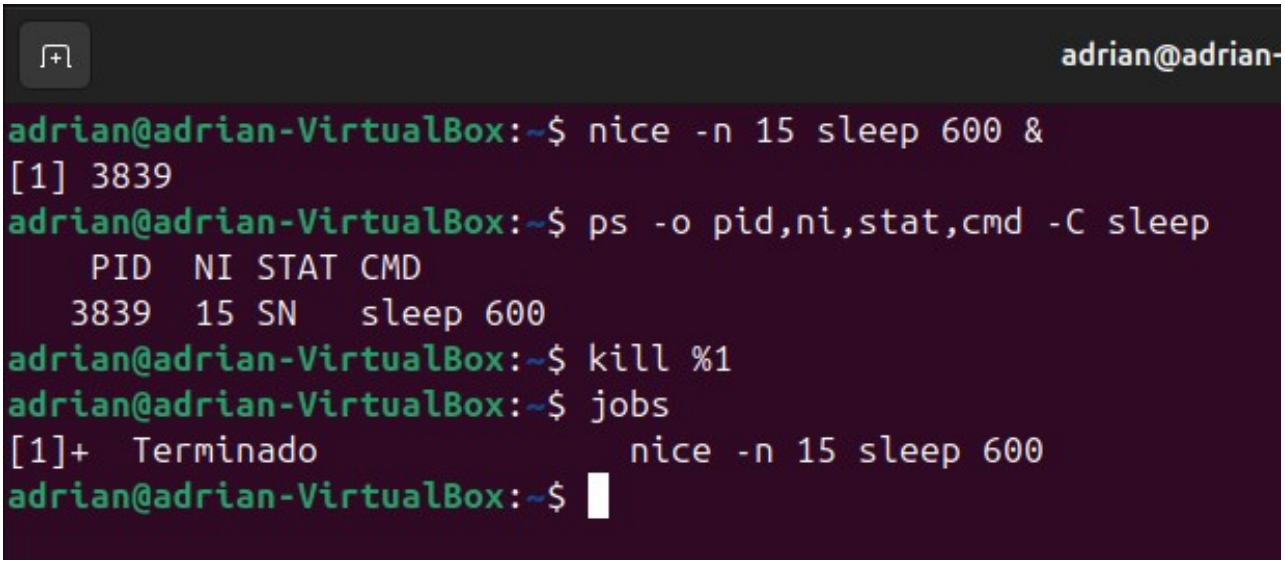


Figura 11. Proceso sleep ejecutado con prioridad baja mediante nice.

5.12 Programación de mantenimiento con cron

cron permite programar tareas periódicas mediante una expresión de calendario.

Configuré una tarea semanal a las 03:00 del domingo para eliminar miniaturas antiguas de la caché y comprobé la entrada guardada con `crontab -l`.

```
0 3 * * 0 find ~/.cache/thumbnails -type f -mtime +30 -delete
crontab -l | tail -n 4
```

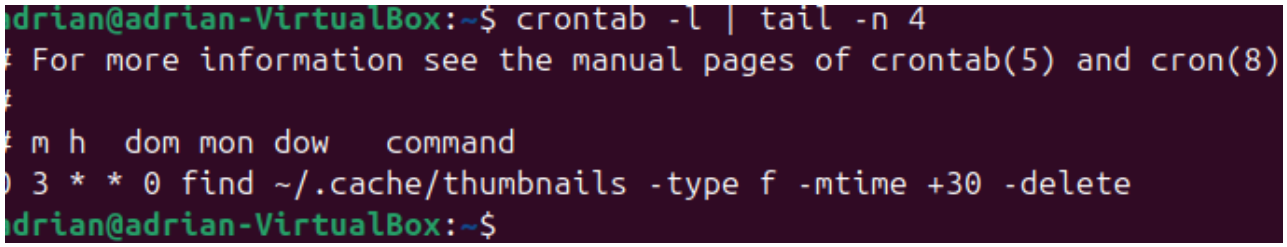


Figura 12. Entrada de cron para la limpieza periódica de miniaturas.

5.13 Limpieza de paquetes con APT

APT permite limpiar la caché de paquetes y eliminar dependencias que ya no son necesarias.

Consulté inicialmente el uso del disco y ejecuté `apt clean` y `apt autoremove`. El sistema indicó que no había paquetes para eliminar. En la comprobación posterior escribí `df-h/` sin los espacios necesarios, por lo que Bash devolvió “No existe el archivo o el directorio”; por ese motivo la captura no demuestra una segunda medición válida de `df -h /`.

```
df -h /
sudo apt clean
sudo apt autoremove
```

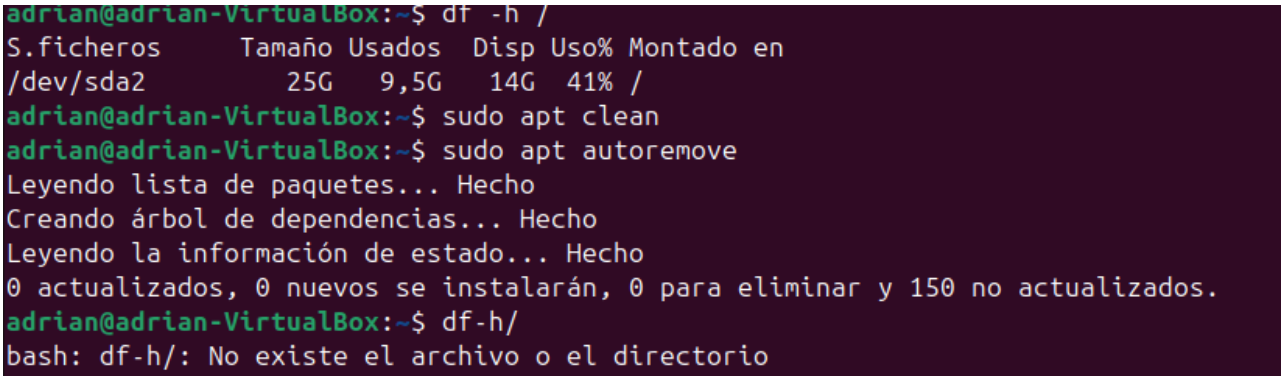


Figura 13. Limpieza con APT y error tipográfico documentado en la segunda comprobación.

5.14 Consulta de actualizaciones con APT

Actualizar los índices de paquetes permite conocer qué versiones nuevas están disponibles antes de decidir su instalación.

Ejecuté `apt update` y consulté las primeras entradas actualizables. La captura muestra que existían 150 paquetes susceptibles de actualización; no se presenta su instalación como realizada.

```
sudo apt update
apt list --upgradable | head -n 6
```

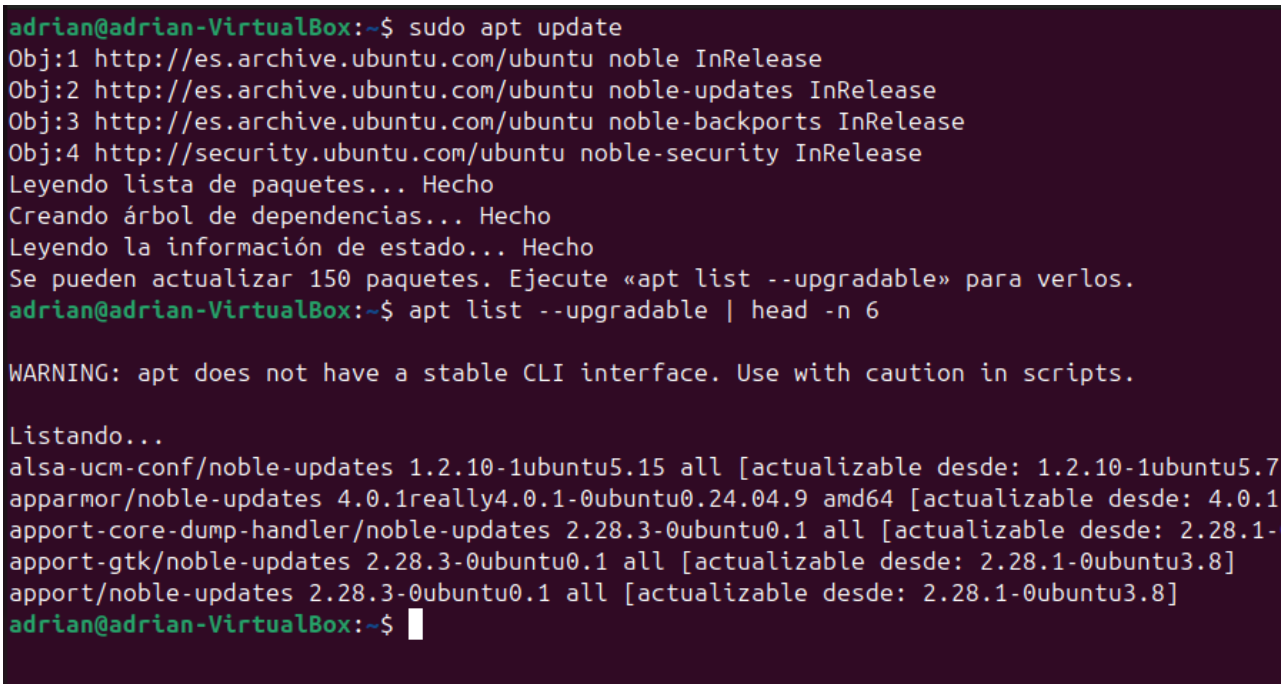


Figura 14. Actualización de índices y consulta de paquetes actualizables.

6. Comprobaciones y validación

- Las herramientas de Windows mostraron uso de recursos y permitieron modificar arranque y prioridad.
- La tarea de mantenimiento quedó creada en el Programador de tareas.
- Windows Update devolvió una lista de actualizaciones disponibles.
- En Ubuntu se obtuvieron métricas de carga, CPU, memoria y almacenamiento.
- cups-browsed quedó deshabilitado según `systemctl is-enabled`.
- El proceso lanzado con `nice` mostró NI 15.
- La entrada de cron quedó visible mediante `crontab -l`.
- APT actualizó los índices y mostró paquetes actualizables.

7. Problemas encontrados y soluciones

Incidencia documentada	Corrección
Uso de `desable` en systemctl.	El sistema indicó que el verbo no existía; repetí el comando con `disable`.
Uso de `df-h/` sin espacios.	Bash interpretó el texto como un nombre de archivo/comando inexistente. La captura no contiene una segunda medición válida.

8. Resultado

El laboratorio permitió documentar un flujo completo de diagnóstico y mantenimiento sobre Windows y Ubuntu. Las evidencias muestran tanto medidas aplicadas correctamente como dos errores de escritura reales y su efecto, lo que ayuda a reflejar el trabajo de forma transparente.

9. Conocimientos trabajados

- Diagnóstico de CPU, RAM, almacenamiento y carga del sistema.
- Gestión de aplicaciones de inicio y prioridades en Windows.
- Planificación de tareas con Programador de tareas y cron.
- Mantenimiento de almacenamiento en Windows y Ubuntu.
- Consulta y administración básica de servicios systemd.
- Gestión de prioridades con nice.
- Mantenimiento de paquetes mediante APT.
- Configuración de recursos de una máquina virtual en VirtualBox.

10. Posibles mejoras

- Repetir las mediciones antes y después de cada optimización para cuantificar el impacto.
- Registrar métricas durante un intervalo de tiempo, no solo mediante capturas puntuales.
- Documentar una ampliación de RAM efectiva y comparar el consumo antes y después.
- Automatizar parte del mantenimiento con scripts y generar registros de ejecución.

11. Conclusión

La práctica me permitió trabajar de forma aplicada con herramientas de diagnóstico y mantenimiento en dos sistemas operativos distintos. El valor principal del laboratorio está en relacionar una observación de recursos con una acción concreta y verificar después su resultado, evitando tratar la optimización como una serie de cambios sin diagnóstico previo.